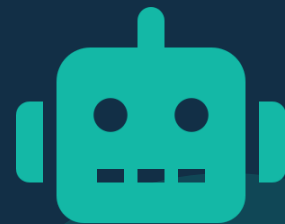


PROPUESTA DE ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR, CURSO 2026-2027

Robótica, Programación y Nuevas Tecnologías



Actividad Extraescolar de Robótica, Programación y Nuevas Tecnologías para alumnos de 7 a 16 años. Preparando a nuestros alumnos para el futuro

CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN

01

¿Qué es esta Actividad?

02

El Contexto y Por qué Ahora

03

Estructura de Niveles

04

Competencias y Metodología

05

Competencias y Fundamentos Pedagógicos

06

Impacto y Beneficios

01 | ¿QUÉ ES ESTA ACTIVIDAD?



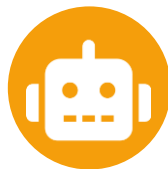
Audiencia

Alumnos de 7 a 16 años (Primaria y Secundaria), organizados en niveles progresivos adaptados a su edad y capacidad.



Misión

Introducir a los alumnos en la programación, robótica e inteligencia artificial mediante proyectos reales y aprendizaje basado en retos (ABR).



Metodología

Aprendizaje activo, gamificación, trabajo colaborativo y proyectos creativos que conectan con las necesidades del siglo XXI.



Tecnología

Lego WeDo, Lego EV3, Scratch, Arduino, mBlock, Python, HTML/CSS/JS e Inteligencia Artificial con Visión Artificial.

02 | EL CONTEXTO: ¿POR QUÉ AHORA?

85%

de los empleos de 2035
aún no existen

1ª

competencia digital exigida
por empresas en Europa

3x

mayor empleabilidad para
alumnos con habilidades STEM

El mundo ha cambiado. La IA transforma todos los sectores:

- La programación ya no es solo para ingenieros — es una competencia transversal como leer y escribir.
- La IA elimina la barrera técnica de entrada, permitiendo que cualquier alumno pueda crear desde el primer día.
- Los centros educativos que integren estas competencias hoy marcarán la diferencia en el mañana.

03-1 | ESTRUCTURA POR NIVELES

Itinerario progresivo PEP4 hasta PAI

1

PEP4–PEP5 — Robótica Iniciación

Lego WeDo + Gamificación. Construcción de modelos simples

2

PEP6–PEP7 — Robótica 1 / Programación 1

Lego Construcción de Máquinas + Scratch + Arduino con mBlock. Proyectos creados en equipo.

3

PEP8–PEP9 — Robótica 2 / Programación 2

Lego EV3 + Scratch Avanzado + Arduino. Sensores, algoritmos y laberintos.

4

PAI 1–4 — Robótica Avanzada. First Lego League

Ingeniería de Diseño de Robots de Competición

5

PAI 1–4 — Programación Avanzada e IA

Python, HTML/CSS/JS y Visión Artificial. Proyectos reales con IA integrada e Internet de Todo (IoT)

Resumen

PEP6–7

Robótica Iniciación

PEP7–8

Robótica 1 / Programación 1

PEP 8–9

Robótica 2 / Programación 2

PAI 1–4

Robótica Avanzada

PAI 1–4

Programación Avanzada

03-2 | ESTRUCTURA POR NIVELES

DURACIÓN

50 min / sesión
2 sesiones/semana

GRUPOS

10–15 alumnos
por grupo

EDADES

7–16 años
(grupos por nivel)

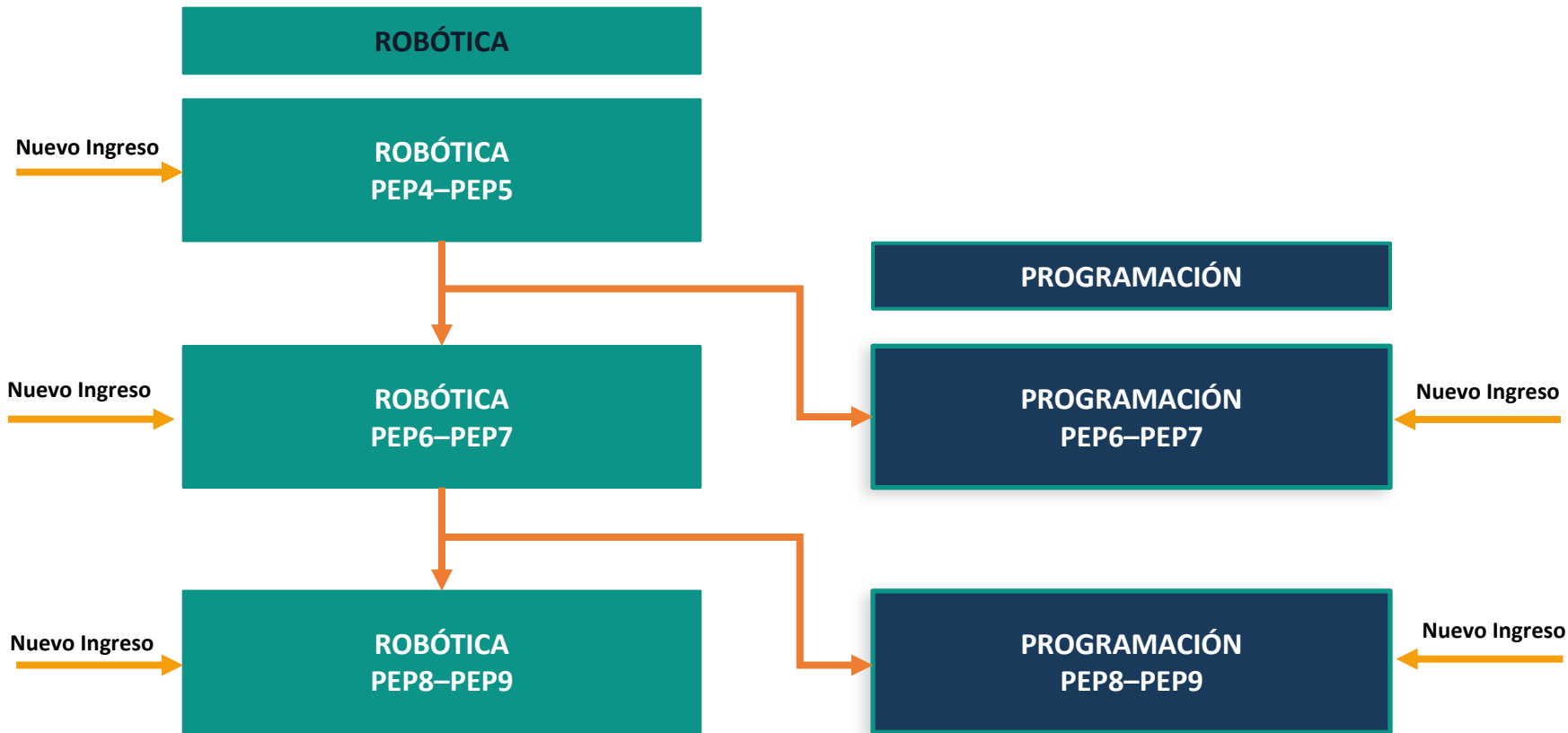
MATERIALES

PC + Kits Lego / Arduino

Currículo completo Primaria y Secundaria:

NIVEL	EDAD	COMPETENCIAS
PEP4–5 Robótica Iniciación	6–7 años	Lego WeDo 2.0 / Gamificación
PEP6–7 Robótica 1 /Programación 1 (Iniciación)	8–9 años	Lego Máquinas / Programación Inicial (Scratch + Arduino)
PEP8–9 Robótica 2 /Programación 2 (Medio)	10–11 años	Lego EV3 / Programación Medio (Scratch + Arduino)
PAI 1–4 Robótica Avanzada /Programación y N.T	12–16 años	EV3 Avanzado (Campeonato First Lego League) Python + Web + IA Visión Artificial

03-3 | ESTRUCTURA POR NIVELES (PEP)



04-1 | PEP. ROBÓTICA LEGO – ITINERARIO COMPLETO

PEP4–PEP5 · 7–8 años

Lego WeDo 2.0 + Spike Essential

- ▶ Construcción de modelos temáticos: animales, vehículos, edificios
- ▶ Programación por bloques: secuencias, bucles y condiciones simples
- ▶ Sensores de movimiento y distancia integrados en WeDo 2.0
- ▶ Misiones gamificadas con narrativas y retos de equipo
- ▶ Pensamiento computacional desde los 7 años

PEP6–PEP7 · 8–9 años

Lego EV3 + Lego Máquinas Simples

- ▶ Construcción de máquinas simples: palancas, poleas, engranajes
- ▶ Programación secuencial sobre PC y conexión USB / Bluetooth
- ▶ Algoritmos de control: bucles, condiciones, variables
- ▶ Reto de ingeniería: puentes, grúas y mecanismos de transmisión
- ▶ Trabajo en equipo por roles (diseñador, programador, tester)

PEP8–PEP9 · 10–11 años

Lego EV3

- ▶ Robot autónomo: navegación por laberinto, evitación de obstáculos
- ▶ Motores y sensores de color
- ▶ Algoritmos avanzados: seguimiento de línea, PID básico
- ▶ Proyectos open-ended: los alumnos diseñan su propio reto
- ▶ Competiciones internas

04-2 | PEP — PROGRAMACIÓN (Scratch & Arduino)

NIVEL 1 — PEP6–PEP7

Scratch — Programación Visual

- ▶ Animaciones, juegos e historias interactivas
- ▶ Variables, listas, eventos y mensajes
- ▶ Programación orientada a objetos visual

Arduino con mBlock

- ▶ Conexión hardware/software con bloques (mBlock)
- ▶ Control de LEDs, motores y sensores básicos
- ▶ Introducción al pensamiento electrónico

NIVEL 2 — PEP8–PEP9

Scratch — Programación Visual

- ▶ Diseño de videojuegos completos
- ▶ Algoritmos: recursión, búsqueda, ordenación
- ▶ Comunicación entre sprites y clones

Arduino con mBlock

- ▶ Sensores múltiples: temperatura, luz, ultrasonido
- ▶ Pantallas LCD y comunicación serial
- ▶ Automatización de entornos físicos
- ▶ Integración robótica–programación

04-3 | PAI — ROBÓTICA LEGO NIVEL AVANZADO. MISIONES FIRS LEGO LEAGUE



ROBÓTICA LEGO AVANZADO

- ✓ **Ingeniería de Diseño de Robots de Competición:** Construcción de chasis robustos con **centro de gravedad bajo**, sistemas de cambio rápido de herramientas y trenes de rodaje optimizados para velocidad y precisión en el tapete.
- ✓ **Programación Avanzada y Control de Precisión:** Implementación de controladores **PID** (Proporcional-Integral-Derivativo) para giros precisos y seguimiento de línea, uso de **sensores de giro** para navegación autónoma y calibración avanzada de sensores en condiciones de luz variables.
- ✓ **Arquitectura de Software y Modularidad:** Creación de programas escalables utilizando "**Mis Bloques**", gestión de variables globales para estados del robot, y sistemas de manejo de errores para mejorar la **consistencia** en las misiones (que el robot haga lo mismo siempre).
- ✓ **Estrategia de Misiones y Gestión del Tiempo:** Análisis crítico del campo para priorizar misiones según la ratio **puntos/tiempo**, diseño de rutas optimizadas para encadenar varias misiones en una sola salida y desarrollo de una "estrategia de respaldo" ante fallos imprevistos.
- ✓ **Metodología de Trabajo de Alto Rendimiento:** Aplicación de los **Valores FLL** en un entorno competitivo, gestión de versiones de código y prototipos (documentación técnica), y perfeccionamiento de habilidades de comunicación para la **presentación ante jueces**.

04-4 | PAI — PROGRAMACIÓN AVANZADA E IA

A

Desarrollo Web

HTML, CSS y JavaScript

HTML5 semántico, CSS3 responsive (Flexbox/Grid), JavaScript interactivo.

Proyecto: sitio web propio publicado en la red.

B

Python

Programación & APIs

Sintaxis Python, APIs y librerías, Entornos Virtuales, etc.. Proyecto: automatización, análisis de datos o bot.

C

IA & Visión Artificial

Machine Learning aplicado

Machine Learning, OpenCV (detección objetos y rostros), redes neuronales con TensorFlow/Keras.

D

IA como Co-docente

Uso ético y crítico

Claude / ChatGPT como tutor de código.
GitHub Copilot para autocompletado. Uso ético y crítico de la IA.

E

Proyecto Final

Integrador y público

Aplicación real con reconocimiento visual en tiempo real. Presentación pública ante familias y centro.

04-5 | PAI — MICROCONTROLADORES Y PROYECTOS MUNDO REAL (IoT)



¿Qué es el ESP32?

- ✓ Microcontrolador de 32 bits con WiFi y Bluetooth integrados
- ✓ Programable en MicroPython, C++ (Arduino IDE) y Lua
- ✓ GPIO, I2C, SPI, UART — interfaz con sensores y actuadores
- ✓ Ideal para proyectos conectados a internet (IoT)
- ✓ Coste muy reducido (~5€) — accesible para todos los alumnos
- ✓ Ecosistema enorme: sensores, shields, módulos
- ✓ Puerta de entrada a la electrónica profesional



Proyectos de Internet de Todo (IoT)



Estación meteorológica

Temperatura, humedad, presión (BME280) → dashboard web en tiempo real con Node-RED o HTML-CSS-JS



Domótica básica

Control de luces y enchufes desde el móvil via MQTT y app Blynk



Sistema de riego IoT

Sensor de humedad del suelo + bomba de agua + automatización por horario o umbral



Monitor de calidad del aire

Sensor CO₂/PM2.5, alertas en Telegram, datos históricos en base de datos



Control de acceso RFID

Lector RFID + ESP32 + registro en la nube — proyecto integrador final de módulo

05 | COMPETENCIAS Y FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS



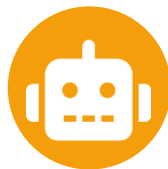
Aprendizaje Basado en Proyectos

Los alumnos crean productos reales. Cada sesión termina con algo tangible, observable y compartible.



Pensamiento Computacional

Desarrolla resolución de problemas, lógica, abstracción y descomposición — habilidades transferibles a todas las áreas.



Robótica e Ingeniería

Construir, probar, iterar y mejorar soluciones físicas y digitales. Kits Lego y Arduino.



Aprendizaje Colaborativo

Trabajo en equipo, comunicación y gestión de proyectos integrados en cada actividad.

06 | IMPACTO Y BENEFICIOS

Para el alumno

- ✓ Competencia digital avanzada y diferenciadora.
- ✓ Pensamiento lógico y resolución de problemas.
- ✓ Autoestima y confianza creativa.
- ✓ Uso ético y crítico de la IA — no dependencia ciega.
- ✓ Portfolio de proyectos (apps, robots, webs).

Para el Colegio

- ✓ Diferenciación y ventaja competitiva en el mercado.
- ✓ Alineación con la estrategia digital europea.
- ✓ Oferta STEAM completa y progresiva (robótica, programación e IA).
- ✓ Inclusión y equidad digital para todos los alumnos.

“El 65% de los niños actuales trabajará en puestos que aún no existen. Preparemos a los jóvenes para ese futuro.”

La pregunta no es ¿podemos hacerlo?



*La pregunta es:
¿podemos permitirnos NO hacerlo?*

HAGÁMOSLO REALIDAD

LIDEREMOS EL CAMBIO

Preparemos a los jóvenes en Robótica, Programación y Nuevas Tecnologías, para los empleos de hoy y los que aún no existen.